Köztes kutatási monográfia · Megfigyelési, kompakt-objektum és laboratóriumi program

A TIME ATTRACTION LAW (IDŐVONZÁS TÖRVÉNYE)

Sűrűséggel modulált időáramlás, a C csatolási állandó (C coupling constant), pozitív definit 3D top-hat simítás, galaktikus forgási görbék, többforrású gamma-időzítés, neutroncsillag-egyensúly, valamint gránitkamrás atomóra- és nyolctekercses mágnesestér-mérések

Szabolcsi Dávid

Független kutató, Unterterzen, Svájc

ORCID: 0009-0005-6300-074X · GitHub: unbekanntedavid-glitch/Time-Attraction

2026. október 24.

Áttekintés

A **Time Attraction Law** (idővonzás törvénye) rendszerét egy meghatározott sűrűségsimítási előíráson alapuló, nyitott kutatási programként mutatom be, amelyet huszonegy egymásra épülő kutatási lépésen (1–21. verzió) keresztül dolgoztam ki. E rövid kutatási munkamonográfia számításai kiválasztott egyensúlyi és megfigyelési csatolásokat tesztelnek; még nem alapoznak meg lezárt kovariáns elméletet vagy új óraeffektus kísérleti kimutatását. A szövegben végig elkülönítem az algebrai eredményeket a modellfeltevésektől, valamint a numerikus ellenőrzéseket a kísérleti bizonyítékoktól. Fizikai alapfeltevésem az, hogy az idő nem folyik egyenletesen a térben: az idő az elsődleges fizikai közeg, amelynek helyi áramlási sűrűségét a környező tömeg- és energiaeloszlás vonzza, sűríti és lassítja. Egyetlen verziót sem tekintek lezárt rendszernek; minden kiadást köztes, falszifikálható kutatási lépésként kezelek. Ebben a monográfiában bemutatom az elmélet fizikai alapjait (beleértve a fizikai „miért"-et és a korai sorozatban vizsgált tudati koherencia hidat), a C **csatolási állandó** (C coupling constant) levezetését, a negatív sűrűség-probléma megoldását a 3D gömbi top-hat törvényemmel, a skálák közötti illeszkedést a galaktikus forgási görbéktől (155 feldolgozott SPARC-galaxis és 175 galaxisos 3D top-hat rács) a Naprendszeren át a 300 mm-es tekercsperemig és a 8558 kg-os gránit atomóra-kamráig, a többforrású H.E.S.S.-elemzést, a feltételes neutroncsillag-modelleket és radiális stabilitást, a nyitott fizikai feladatokat, valamint a Függelékben csatolt AI-támogatott technikai reprodukciós ellenőrzést.

Elsődleges reprodukálható archív rekordok (Zenodo DOI-k és verziólánc)

Szakasz	Zenodo DOI / Azonosító	Tudományos hatáskör és auditált tartalom
V1–V13	GitHub-sorozat archívum	Cauchy-exponenciális feltevés, gyenge tér / Horndeski-leképezés, korai óratesztek.
V14–V16	10.5281/zenodo.23217189	Sűrűségfüggő időkoherencia, C csatolási állandó szorzó, bio-koherencia Φ_t réteg.
V17	10.5281/zenodo.19666220	155 SPARC-galaxis forgási görbéje (123 vakteszt) és többforrású H.E.S.S. időzítési audit.
V19 (7. modell)	10.5281/zenodo.23497128	Pozitív definit 3D gömbi top-hat törvény $f_L = \exp(-\gamma_L \bar{\rho}_L)$ az összes (175) SPARC-galaxisra.
V20 (GH V18)	10.5281/zenodo.23540741	8 tekercses mágnesestér-energetika ($\Delta y = -1{,}2017 \times 10^{-48}$) és 8558 kg-os gránitkamra.
V21 (GH V19/21)	10.5281/zenodo.23602501	33 neutroncsillag TOV-sorozat, Chandrasekhar-stabilitás, Sirius B / NICER és nyitott feladatok.

A monográfia három központi fizikai kérdése

- **1. Miért esik le az órajel? (A fizikai „miért"):** A 2. fejezetben tisztázom, hogy a Time Attraction Law skalármezőt, effektív időfolyadékot vagy törésmutatójú téridő-közeget ír-e le, és hogyan kapcsolódik a már algebrailag rögzített, hash-elt „hogyan" ($f_L = \exp(-\gamma_L \bar{\rho}_L)$) a nyitott kovariáns hatáselv-lezáráshoz (50aa2db0 feladat).
- **2. Hogyan illeszkedik a skálák között? (Galaxisok, Naprendszer és a 300 mm-es laborperem):** A 4., 5. és 10. fejezetben megmutatom, miként köti össze a 3D gömbi top-hat mag a galaktikus kiloparszekes skálát, az érintetlen Naprendszerbeli bolygópályákat és a 300 mm-es tekercsperemnél, illetve a 8558 kg-os gránitkamránál végzett laboratóriumi mérést.
- **3. Mit jósol előre, amit a ΛCDM nem?:** A 6–10. fejezetben számszerűsítem a VHE gamma-futásiidő-korlátokra, a kompakt csillagok tömeg–sugár és pulzációs eltolódására, valamint a polaritás-páros laboratóriumi frekvenciaeltolódásra adott egyedi előrejelzéseket.

Licenc- és jognyilatkozat: Ez a mű a Creative Commons Nevezd meg! – Ne add el! 4.0 Nemzetközi (**CC BY-NC 4.0**) licenc alatt áll. Valamennyi kereskedelmi, ipari és technológiai hasznosítási jogot kifejezetten a szerző, Szabolcsi Dávid tart fenn.

Tartalomjegyzék és jelölésrendszer

A monográfia felépítése, az alapvető fizikai mennyiségek és a módszertani keret

A monográfia tartalomjegyzéke

Egység	Fejezetcím	Oldal
Címlap	Címlap, áttekintés és reprodukálható archív verziólánc	**1**
Tartalom	Tartalomjegyzék, jelölésrendszer és módszertani alapelvek	**2**
1. fejezet	Verziótörténet V1-től V21-ig: Kutatási programom fejlődési útja	**3**
2. fejezet	Az elmélet lényege: A fizikai „miért” és a tudati koherencia	**4**
3. fejezet	A C csatolási állandó (C coupling constant) és a Cauchy-törvény levezetése	**5**
4. fejezet	A negatív sűrűség-probléma megoldása és a skálák közötti illeszkedés	**6**
5. fejezet	Galaktikus forgási görbék: 155 SPARC-galaxis feldolgozása és 3D top-hat rácsok	**7**
6. fejezet	Nagyenergiájú gamma-időzítés: Többforrású H.E.S.S.-adatok elemzése	**8**
7. fejezet	Neutroncsillag-modellezés a V21-ben: TOV-sorozatok és NICER tömeg–sugár korlátok	**9**
8. fejezet	Perturbációs számítások: Anizotróp feszültség és Chandrasekhar-féle radiális stabilitás	**10**
9. fejezet	Feltételes óra- és vöröseltolódás-hipotézisek: Sirius B és NICER-likelihoodok	**11**
10. fejezet	Tervezett laboratóriumi mérések: Nyolctekercses mágneses tér és gránit órakamra	**12**
11. fejezet	Nyitott elméleti és kísérleti kérdések: Laboratóriumi és elméleti feladatok (a)–(d)	**13**
12. fejezet	Záró fejezet: A kutatási program közvetlen következő fizikai lépése	**13**
Függelék	AI-támogatott technikai reprodukciós ellenőrzés (`revision3_review_HU.md`)	**14–15**

Alapvető fogalmak és matematikai szimbólumok

A történeti verziók közötti egyértelműség érdekében a monográfia végig az alábbi jelölésrendszert használja:

Fogalom	Szimbólum / Definíció	Fizikai szerep a Time Attraction Law rendszerében
Time Attraction Law	$f_L(\mathbf{x}) = \exp(-\gamma_L \bar{\rho}_L(\mathbf{x}))$	Az időáramlás helyi sűrűségét a simított tömeg-energia sűrűséggel összekötő törvény.
C **csatolási állandó**	$C \equiv \frac{4\pi G}{c^2} = 9{,}331988 \times 10^{-27}\,\mathrm{m/kg}$	Definiált csatolási állandó ($G/c^2 = 7{,}426160 \times 10^{-28}\,\mathrm{m/kg}$; elkülönítve a $C_{\mathrm{amp}}(\rho)$-tól).
Skálacsatolás ($\alpha = 1$)	$\gamma_L = \alpha \frac{GL^2}{c^2} = \frac{CL^2}{4\pi}$ $(\alpha = 1)$	Az L simítási sugárhoz tartozó együttható ($\mathrm{m^3\,kg^{-1}}$; elkülönítve az $\mathcal{L}_{\mathrm{like}}$ likelihoodtól).
3D top-hat sűrűség	$\bar{\rho}_L(\mathbf{x}) = \frac{3}{4\pi L^3} \int_{\lvert\mathbf{y}-\mathbf{x}\rvert \le L} \rho(\mathbf{y})\, d^3y$	Szigorúan nemnegatív gömbi átlag, amely megoldja a $\rho < 0$ előjelproblémát.
Tudati koherencia	Φ_t, Φ_B, κ	Korai elméleti bio-koherencia rezonanciapotenciál, mágneses fluxus és térgörbület.

Módszertani alapelvek: Reprodukálhatóság és nyitott kérdések

Az alternatív gravitációs és időelméleti keretrendszer bemutatásakor szigorúan szétválasztom azt, amit már hash-ellenőrzött, reprodukálható kódban rögzítettem, attól, ami még nyitott elméleti vagy kísérleti feladat:

1. **Az auditált „hogyan” reprodukálhatóan rögzítve van:** Zenodo-rekordjaimban és GitHub-repómban determinisztikus szkripteket, SHA-256 jegyzékeket és független kvadratúra-ellenőrzéseket adtam közre, amelyek meghatározzák, *hogyan* képezi le a Time Attraction Law a $\rho(\mathbf{x})$ tömeg-energia sűrűséget a korlátos $0 < f_L(\mathbf{x}) \le 1$ csillapítási faktorra.
2. **Minden verzió köztes lépés:** A V1–V21 sorozat egyetlen kiadását sem nevezem lezártnak vagy változtathatatlannak. Minden verzió egy konkrét matematikai hipotézist tesztel megfigyelési vagy laboratóriumi kényszerek ellenében, nyíltan rögzíti a hibamódokat, és ennek megfelelően finomítja a formalizmust.
3. **AI-támogatott technikai reprodukciós ellenőrzések:** Az Academia Co-scientist támogatásával végzett technikai reprodukciós és kézirat-ellenőrzéseket (amelyek nem intézményi folyóirati szakmai bírálatok) diagnosztikai eszközként kezelem. Amikor ezek az ellenőrzések jelezték a fősíkbeli proxy és a 3D top-hat különbségét a V19-ben, a $2\mathbf{B}_{\mathrm{bg}} \cdot \mathbf{B}_{\mathrm{coil}}$ háttér-keresztagot a V20-ban, vagy a nem-variációs metrikus pulzációs operátort és a hiányzó kovariáns hatáselv-lezárást a V21-ben, ezeket a diagnosztikákat beépítettem a kódba és a dokumentációba. A 3. körös MI-segített numerikus keresztellenőrzés jegyzőkönyvét változtatás nélkül közlöm a 14. és 15. oldalon.

1. fejezet: Verziótörténet V1-től V21-ig

A Time Attraction Law iteratív fejlődési útja huszonegy kutatási szakaszon keresztül

Hogy az olvasó pontosan követhesse kutatásom útját, itt foglalom össze, miként fejlődött a **Time Attraction Law** (időnyújtás törvénye) az 1. verzió kezdeti matematikai feltevésétől a 21. verzió többcsatornás, kompakt-objektum és laboratóriumi csomagjaiig. Minden szakasz lépcsőfokként szolgált, amely megmutatta, mi működik és mi szorul javításra.

Verziószakasz	Elsődleges fókusz	Elért mérföldkövek, tanulságok és önkorrekciók
V1 – V4	Cauchy-féle multiplikatív feltevés	Megfogalmaztam a posztulátumot, hogy a független helyi tömegsűrűségek multiplikatívan hatnak az időáramlásra, $f(\rho_1+\rho_2)=f(\rho_1)f(\rho_2)$, amiből $f(\rho)=\exp(-\gamma\rho)$ adódik.
V5 – V7	Gyenge tér és kaméleon-vizsgálatok	Skalár–tenzor és kaméleon-jellegű árnyékolási analógiákat vizsgáltam, hogy a helyi sűrűséggradienseket összekapcsoljam az alacsony sűrűségű térbeli effektív gyorsulással.
V8 – V12	Horndeski- és időtágulási leképezések	Effektív metrikus lapse-módosulásokat és Horndeski-ihletésű skalárcsatolásokat vizsgáltam, tesztelve, hogy optikai óraösszehasonlítások korlátozhatják-e a csatolási skálát.
V13 – V16	Sűrűségfüggő időkoherencia és bio-koherencia (Φ_t)	(`10.5281/zenodo.23217189`) Bevezettem a C **csatolási állandó** ($C=4\pi G/c^2$) fogalmát, a $C(\rho)=1+C_0e^{-\rho/\rho_c}$ ($C_0=5$) erőszorzót és a tudati koherencia hidat (Φ_t, Φ_B, κ, EEG/HRV bio-koherencia). Későbbi önauditjaim kimutatták, hogy a lineáris differenciális alakok $\rho<0$ előjelváltást okozhatnak, a $C_0=5$ pedig túlbecsüli a lapos forgási görbéket.
V17	SPARC 155 galaxis és H.E.S.S. többforrású audit	(`10.5281/zenodo.19666220`) Auditáltam 175 SPARC-galaxist (155 minőségszűrt forgási görbe; 123 vakteszt-galaxis 2596 mérési ponttal) és többforrású H.E.S.S. VHE gamma-kitöréseket (PKS 2155-304, Mrk 501, Vela, Crab, GRB 190114C), az egyetlen kitörésre épülő állításokat szigorú többforrású kontrollal váltva fel.
V18 (Belső)	Simítómag-újrafogalmazás	Integrális simítómagokat teszteltem a numerikus deriváltzaj kiküszöbölésére és az éles sűrűséghatárok melletti nemfizikai negatív sűrűségek megelőzésére.
V19 (7. modell)	Pozitív definit 3D gömbi top-hat törvény	(`10.5281/zenodo.23497128`) Megoldottam a negatív sűrűség problémáját azzal, hogy a $\bar{\rho}_L(\mathbf{x})$ mennyiséget L sugarú 3D gömbi top-hat integrálként definiáltam, garantálva a $\bar{\rho}_L\geq 0$ és $0<f_L\leq 1$ korlátokat, és kiértékeltem mind a 175 SPARC-galaxisra.
V20 (GH V18)	8 tekercses mágneses tér és gránit órakamra	(`10.5281/zenodo.23540741`) Kidolgoztam a földi laboratóriumi programot: egy 8558 kg-os mozgatható gránitkamrát atomóra körül, valamint egy 8 tekercses mágnesestér-energetikai tesztet (∅300 mm peremhatár, $\Delta y=-1{,}2017108\times10^{-48}$ $L=0{,}631$ m-nél), három AI-támogatott technikai reprodukciós körben ellenőrizve.
V21 (GH V19/21)	Neutroncsillag TOV, perturbációk és nyitott feladatok	(`10.5281/zenodo.23602501`) Kiterjesztettem a 3D top-hat törvényt 33 neutroncsillag TOV-sorozatra (SLy, APR4, H4), X-szektorbeli anizotróp feszültségrekonstrukcióra, Chandrasekhar-féle radiális stabilitásra (ω_0^2), Sirius B / NICER feltételes tesztekre és négy explicit nyitott fizikai feladatra (a)–(d).

Kutatási útam három módszertani fordulópontja

A V1–V21 sorozatra visszatekintve három módszertani fordulópont határozza meg a munka érettségét:

1. **A differenciális proxyktól a pozitív definit integrális simításig (V13 → V19):** A korai verziókban a Laplace-operátor vagy a fősíkbeli proxyk számítása előjelváltásokat okozott, ahol az effektív sűrűség nulla alá esett. A 3D gömbi top-hat $\bar{\rho}_L$ átlag V19-beli bevezetésével matematikailag garantáltam a $0<f_L(\mathbf{x})\leq 1$ fennállását a tér minden pontján.
2. **Az egyedi illesztésektől a vak, többobjektumos kontrollokig (V16 → V17/V19):** Ahelyett, hogy galaxisonként vagy egyetlen blazárkitörésre hangoltam volna paramétereket, rögzítettem a csillagászati tömeg–fényesség arányokat ($\Upsilon_{\rm disk}=0{,}5$, $\Upsilon_{\rm bulge}=0{,}7\,M_\odot/L_\odot$) a SPARC-mintán, a PKS 2155-304 forrást pedig négy további H.E.S.S. gamma-forrással vetettem össze.
3. **Az algebrai előírásoktól az explicit nyitott peremfeltételekig (V20 → V21):** A V20 és V21 verzióban minden numerikus számítást SHA-256 ellenőrző jegyzékkel párosítottam, és nyíltan elválasztottam a rögzített algebrai profilokat a nyitott kovariáns hatáselv-levezetéstől (`50aa2db0` feladat).

2. fejezet: Az elmélet lényege — A fizikai „miért” és a tudati koherencia

Miért modulálja a tömeg-energia sűrűség az időáramlást, a közeg-interpretáció és a bio-koherencia réteg

Egy fizikai elmélet nem állhat meg annál, hogy leírja, *hogyan* hajlik meg egy görbe; választ kell adnia arra is, *miért* jön létre a hatás. A **Time Attraction Law** (idővonzás törvénye) rendszerében egy alapvető ontológiai váltásból indulok ki: **az idő nem passzív, egyenletes matematikai koordináta, hanem az elsődleges fizikai hordozó, amelynek helyi áramlási sűrűségét a tömeg-energia sűrűség vonzza és sűríti.**

1. A fizikai „miért”: Mező, időfolyadék vagy törésmutatójú téridő-közeg?

Az általános relativitáselméletben a tömeg és energia a $G_{\mu\nu} = \frac{8\pi G}{c^4} T_{\mu\nu}$ egyenleten keresztül görbíti a téridő-geometriát, a gravitációs idődilatáció pedig kizárólag a g_{00} metrikus komponensből származik. Saját keretrendszeremben azt a kérdést teszem fel, milyen fizikai mechanizmus áll az órák helyi lassulása mögött, amikor egy L sugarú kölcsönhatási tartományban tömeg-energia halmozódik fel. Az időáramlást úgy értelmezem, mint amely effektív helyi hordozósűrűséggel rendelkezik (analóg módon egy $n_t(\mathbf{x}) = f_L(\mathbf{x})^{-1} = \exp(+\gamma_L \bar{\rho}_L(\mathbf{x}))$ törésmutatójú optikai közeggel vagy egy összenyomható időfolyadékkal). Ahol a $\rho(\mathbf{x}) = T_{00}/c^2$ tömeg-energia sűrűség koncentrálódik, ott az L sugarú oksági átlagológömbön belül magához vonzza és kondenzálja az időbeli közeget. Ennek következtében a sajátidő helyi előrehaladási sebessége a vákuumbeli referenciaórához képest az alábbi törvény szerint csillapodik:

$$f_L(\mathbf{x}) \;=\; \exp\!\big(-\gamma_L\, \bar{\rho}_L(\mathbf{x})\big), \qquad \gamma_L \;=\; \frac{GL^2}{c^2} \;=\; \frac{C\,L^2}{4\pi}, \tag{1}$$

ahol $C = 4\pi G/c^2$ a C **csatolási állandó** (C coupling constant). Ebben a képben a gravitáció nem pusztán vákuumbeli geometriai görbület, hanem az időáramlás sűrűséggradienseinek makroszkopikus megnyilvánulása.

2. Az auditált „hogyan” és a dinamikai „miért” szétválasztása (`50aa2db0` feladat)

A tudományos pontosság megköveteli, hogy szétválasszam azt, ami algebrailag már igazolt, attól, ami mélyebb mezőelméleti levezetést igényel. A V19–V21 verziókban rögzítettem a funkcionális **„hogyan”**-t — a $\rho(\mathbf{x}) \to \bar{\rho}_L(\mathbf{x}) \to f_L(\mathbf{x})$ nemlokális leképezést, 10^{-15}-ös numerikus pontossággal ellenőrizve. Az auditált neutroncsillag-receptekben a $P' = -(\varepsilon + P)\Phi'_{\text{eff}}$ hidrosztatikai egyenlet ($g_{tt} = -e^{2\Phi_{\text{eff}}}$ lapse-konvenció, $G = c = 1$) biztosítja az anyagi tenzor önálló megmaradását ($\nabla_\mu T^{\mu\nu}_{\text{matter}} = 0$), viszont az Einstein-egyenletek forrásoldalának lezárásához $T^{\mu\nu}_X$ effektív szektorra van szükség ($\nabla_\mu(T^{\mu\nu}_{\text{matter}} + T^{\mu\nu}_X) = 0$). Ezért a dinamikai **„miért”**-et az `50aa2db0` feladatként fogalmaztam meg: a nemlokális mag olyan kovariáns skalár–tenzor vagy nemlokális $S = \int d^4x\sqrt{-g}\left[\frac{c^4}{16\pi G}R + \mathcal{L}_{\text{matter}}(\psi, \tilde{g}_{\mu\nu}) + \mathcal{L}_\phi(\phi, \nabla\phi)\right]$ hatáselvbe emelése, amelynek Euler–Lagrange-egyenlete kvázisztatikus határesetben visszaadja a $\phi(\mathbf{x}) \to \gamma_L \bar{\rho}_L(\mathbf{x})$ profilt, miközben garantálja a $\nabla_\mu(T^{\mu\nu}_{\text{matter}} + T^{\mu\nu}_X) = 0$ megmaradási törvényt.

3. Spekulatív fogalmi hipotézisréteg: A tudati koherencia híd (Φ_t, Φ_B, κ)

A 13–16. verziókban (amelyek elméleti láncát a V17 is megőrizte) egy tágabb, perspektivikus egyesítési kérdést is vizsgáltam: ha az időáramlás helyi sűrűsége tömeggel és energiával modulált fizikai közeg, képesek-e a koherens elektromágneses és biológiai információs struktúrák ugyanahhoz az időbeli hordozóhoz csatolódni? Ebben a kiterjesztett elméleti rétegben vezettem be a **tudati koherencia rezonanciapotenciált** (Φ_t) a Φ_B mágneses fluxus és a κ térgörbület mellé, általánosított effektív forrássűrűséget és egyesített energia-impulzus tenzort felírva:

$$\rho_{\text{eff}} \;=\; \rho \;+\; \Xi\,\varepsilon_0\,\Phi_t \;+\; \beta\,\Phi_B \;+\; \gamma\,\kappa, \qquad T^{\text{total}}_{\mu\nu} \;=\; T^{\text{matter}}_{\mu\nu} \;+\; T^{\text{flux}}_{\mu\nu} \;+\; T^{\text{thought}}_{\mu\nu}, \tag{2}$$

ahol Ξ az időkoherencia-csatolási együttható, ε_0 pedig a vákuum permittivitása. E hipotézis keretében a biológiai neurális és szívritmus-oszcillátorok (amelyek fáziszárt EEG gamma/théta szinkronitással és szívfrekvencia-variabilitási, HRV bio-koherencia indexekkel jellemezhetők) a helyi időkoherencia ultraérzékeny fázisdetektoraiként működnek. Az elméleti modell szerint a helyi ρ tömeg-energia sűrűség, a Φ_B geomágneses/tekercs-fluxus és az árnyékolási geometria változásai mérhető eltolódást eredményezhetnek az EEG/HRV fáziskoherenciában.

4. Szigorú módszertani határ az auditált fizika és a perspektivikus kiterjesztés között

Kutatási programomban egyértelmű határt húzok a két réteg közé:

- **Auditált fizikai mag (V19–V21):** A SPARC galaktikus forgási elemzésben, a H.E.S.S. időzítési korlátokban, a neutroncsillag TOV- és pulzációs sorozatokban, valamint a V20 gránitkamrás és 8 tekercses kvarcoszcillátoros laboratóriumi protokollban szereplő valamennyi számszerű eredmény *kizárólag* a standard barionos és elektromágneses $\rho = T_{00}/c^2$ tömeg-energia sűrűségre épül, $\Phi_t \equiv 0$ mellett.
- **Perspektivikus bio-koherencia réteg (V13–V16):** A tudati koherencia tagok (Φ_t, $T^{\text{thought}}_{\mu\nu}$, EEG/HRV bio-koherencia) nyitott, még nem auditált elméleti perspektívaként szerepelnek, mint a Time Attraction Law szellemi fejlődéstörténetének részei.

3. fejezet: A C csatolási állandó levezetése

Cauchy multiplikatív függvényegyenlete, dimenzióanalízis és a V14–V16 erőszorzó auditja

Ebben a fejezetben bemutatom az exponenciális csillapítási törvény és a C **csatolási állandó** (C coupling constant) saját matematikai levezetését, majd a korai V14–V16 erőszorzó önauditját.

1. Az exponenciális törvény levezetése Cauchy függvényegyenletéből

Kiindulásként veszek egy vákuumban ($\rho = 0$) $d\tau_0$ sajátütemmel ketyegő referenciaórát, valamint egy vele azonos órát egy olyan tartományban, ahol az L sugáron belüli simított tömeg-energia sűrűség $\bar{\rho}_L \geq 0$. Jelölje $f(\bar{\rho}_L) = d\tau/d\tau_0$ a dimenziótlan időáramlás-csillapítási faktort. Három fizikai axiómát kötök ki:

1. **Vákuum-normálás:** Tömeg és energia hiányában ($\bar{\rho}_L = 0$) az idő a csillapítatlan referenciaütemmel folyik, vagyis $f(0) = 1$.
2. **Multiplikatív szuperpozíció:** Ha két független, nem átfedő tömegeloszlás ρ_1 és ρ_2 simított sűrűséggel járul hozzá a kölcsönhatási gömbhöz, az időbeli hordozó egymást követő csillapítása multiplikatív:

$$f(\rho_1 + \rho_2) \;=\; f(\rho_1)\, f(\rho_2) \qquad \forall\, \rho_1, \rho_2 \geq 0. \tag{3}$$

3. **Monoton vonzás (az időáramlás lassulása):** A növekvő tömeg-energia sűrűség vonzza és sűríti az időbeli közeget, lassítva a helyi óraütemet: $0 < f(\rho) \leq 1$ és $df/d\rho < 0$.

Cauchy klasszikus tétele alapján az $f(x + y) = f(x)f(y)$ egyenlet egyetlen folytonos megoldása a $[0, \infty)$ félegyenesen, amely kielégíti az $f(0) = 1$ és $df/d\rho < 0$ feltételeket, a tiszta valós exponenciális függvény:

$$f_L(\bar{\rho}_L) \;=\; \exp\!\big(-\gamma_L\, \bar{\rho}_L\big), \qquad \gamma_L > 0, \qquad [\gamma_L] \;=\; \mathrm{m^3\,kg^{-1}}. \tag{4}$$

2. A C csatolási állandó és a γ_L dimenziós felépítése

Ahhoz, hogy a γ_L csillapítási együtthatót kizárólag alapvető gravitációs állandók és az L kölcsönhatási sugár segítségével fejezzem ki, abból indulok ki, hogy a Newton-féle gravitációs állandó ($G = 6{,}67430 \times 10^{-11}\ \mathrm{m^3\,kg^{-1}\,s^{-2}}$) és a vákuumbeli fénysebesség ($c = 2{,}99792458 \times 10^{8}\ \mathrm{m\,s^{-1}}$) egyetlen egyértelmű tömeg–hossz átváltási arányt alkot: $[G/c^2] = \mathrm{m\,kg^{-1}}$. A 3D izotróp forrásra vonatkozó Gauss-törvény 4π gömbfelszíni faktorának beemelése definiálja az alapvető C **csatolási állandó** (C coupling constant) mennyiségemet:

$$C \;\equiv\; \frac{4\pi G}{c^2} \;=\; 9{,}3319882 \times 10^{-27}\ \mathrm{m\,kg^{-1}}, \qquad \frac{G}{c^2} \;=\; \frac{C}{4\pi} \;=\; 7{,}4261603 \times 10^{-28}\ \mathrm{m\,kg^{-1}}. \tag{5}$$

Az iránymenti $G/c^2 = C/(4\pi)$ tömeg–hossz arányt megszorozva az L^2 simítási skála négyzetével megkapjuk a pontos, $\mathrm{m^3\,kg^{-1}}$ dimenziójú γ_L skálafüggő csatolási együtthatót:

$$\gamma_L \;=\; \alpha \frac{G\,L^2}{c^2} \;=\; \frac{C\,L^2}{4\pi} \;=\; 7{,}4261603 \times 10^{-28}\, L^2\ \mathrm{m^3\,kg^{-1}} \quad (\alpha = 1 \text{ normálási feltevés}). \tag{6}$$

Itt f_L a lokális TAL-csillapítási tényező; görbült téridőben (9. fejezet) a standard GR-vöröseltolódás, $1 + z = e^{-\Phi(R_*)}$ (e^{Φ} lapse), vagy kizárólag a hidrosztatikai metrikán keresztül módosul (H0), vagy explicit feltételes órahipotézisként (H1) $f_L(R_*)$-gal osztjuk: $1 + z = e^{-\Phi(R_*)}/f_L(R_*)$.

Amikor egy M ponttömeget L sugarú gömbön átlagolok, átlagsűrűsége $\bar{\rho}_L = \frac{3M}{4\pi L^3}$, így a kitevő $\gamma_L \bar{\rho}_L = \frac{3GM}{4\pi c^2 L} = \frac{3\,C\,M}{(4\pi)^2 L}$, ami a $3/(4\pi)$ geometriai szorzóig visszaadja a dimenziótlan $GM/(c^2 L)$ kompaktsági skálát.

3. A V14–V16-beli $C(\rho) = 1 + C_0 \exp(-\rho/\rho_c)$ erőszorzó empirikus felülvizsgálata

A 14–16. verziókban (DOI `10.5281/zenodo.23217189`), mielőtt bevezettem volna a 3D gömbi top-hat integrált, egy fenomenológiai, gyenge térbeli erőszorzót vizsgáltam az alábbi alakban:

$$v_{\mathrm{rot}}^2(r) \;=\; v_{\mathrm{baryon}}^2(r) \cdot C(\rho(r)), \qquad C(\rho) \;=\; 1 \;+\; C_0\, \exp\!\left(-\frac{\rho}{\rho_c}\right), \tag{7}$$

rögzített $C_0 = 5$ amplitúdóval (így $C(\rho) \to 6$ az ultraalacsony sűrűségű peremvidékeken, ahol $\rho \ll \rho_c$) és ρ_c kritikus küszöbsűrűséggel. A V17-es audit során (DOI `10.5281/zenodo.19666220`) vaktesztnek vetettem alá ezt a képletet 123 SPARC-galaxison, és két kritikus korlátot tártam fel:

- **Empirikus túlbecslés:** A $C_0 = 5$ rögzítése az aszimptotikus sebességeket $\sqrt{6} \approx 2{,}45$-szörösére emeli, ami szisztematikusan túllő a közepes felületi fényességű galaxisokon, és a 123 galaxisos vakmintán a medián redukált χ^2_ν értéket 2,898-ról (barionos alapvonal) 9,39-re rontja.
- **Helyi pontszerű instabilitás:** A $\rho(r)$ pontonkénti vagy vékonykorong-deriváltakkal történő kiértékelése érzékennyé teszi a modellt a helyi gázcsomókra és előjelváltásokra. Ez a felismerés vezetett el közvetlenül a paramétermentes 3D gömbi top-hat integrál bevezetéséhez a 19. verzióban.

4. fejezet: A negatív sűrűség megoldása és a skálák közötti illeszkedés

A 7. modellem (V19 3D gömbi top-hat törvény) és a galaxisok, a Naprendszer, valamint a labor összekapcsolása

1. Miért léptek fel negatív sűrűségek ($\rho < 0$ vagy $f < 0$) a korai megfogalmazásokban?

Kutatásom korai szakaszaiban (és az olyan elsőrendű gyenge térbeli sorfejtésekben, ahol $\exp(-\gamma\rho) \approx 1 - \gamma\rho$, vagy ahol az effektív sűrűséget a $\nabla^2\Phi_{\text{eff}}$ Laplace-operátorból rekonstruáltam éles korongperemek mentén) két matematikai patológia jelentkezett:

1. **Linearizált előjelváltás ($f_{\text{lin}} < 0$):** Nagy sűrűségű tartományokban (például neutroncsillag-magokban, ahol $\rho \sim 10^{18}\,\text{kg/m}^3$) vagy nagy L simítási skálákon az $1 - \gamma_L\rho$ lineáris Taylor-közelítés átlépi a nullát és negatívvá válik, amint $\gamma_L\rho > 1$, megfordítva az időáramlás előjelét.
2. **Differenciális dekonvolúciós oszcillációk ($\rho_{\text{eff}} < 0$):** Zajos forgási görbék másodrendű deriváltjaiból vagy oszcilláló Bessel-magokból számított effektív sűrűség nemfizikai, negatív tömegsűrűségű ($\rho_{\text{eff}} < 0$) zónákat hoz létre a levágott csillagkorongokon vagy tekercsperemeken kívül.

2. Megoldásom a 19. verzióban (7. modell): A 3D gömbi top-hat integrál

A 19. verzióban (DOI `10.5281/zenodo.23497128`) mindkét patológiát kiküszöböltem a **Time Attraction Law** (időnyújtás törvénye) **7. modelljének** megalkotásával. Pontonkénti deriváltak vagy lineáris közelítések helyett az időbeli csillapítás forrását tetszőleges $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3$ pontban a fizikai $\rho(\mathbf{y}) = T_{00}(\mathbf{y})/c^2 \geq 0$ tömeg-energia sűrűség $L > 0$ sugarú $B(\mathbf{x}, L)$ gömbön belüli, súlyozatlan háromdimenziós top-hat átlagaként definiálom:

$$\bar{\rho}_L(\mathbf{x}) \;\equiv\; \frac{3}{4\pi L^3}\int_{|\mathbf{y}-\mathbf{x}|\leq L} \rho(\mathbf{y})\, d^3y \;=\; \frac{M_{\text{enc}}(\mathbf{x}; L)}{\frac{4}{3}\pi L^3}, \qquad f_L(\mathbf{x}) \;=\; \exp\!\big(-\gamma_L\, \bar{\rho}_L(\mathbf{x})\big). \tag{8}$$

Mivel a fizikai tömeg-energia sűrűségre mindenhol $\rho(\mathbf{y}) \geq 0$, és a $\Theta(L - |\mathbf{y} - \mathbf{x}|)$ karakterisztikus indikátorfüggvény szigorúan nemnegatív, a $\bar{\rho}_L(\mathbf{x})$ integrál **pozitív szemidefinit** ($\bar{\rho}_L(\mathbf{x}) \geq 0$) minden geometriában — legyen szó spirálgalaxisról, neutroncsillagról vagy nyolctekercses laboratóriumi elrendezésről. Ennek következtében az exponenciális csillapítási faktor kielégíti az egzakt analitikus korlátokat:

$$0 \;<\; f_L(\mathbf{x}) \;\leq\; 1 \qquad \forall\, \mathbf{x} \in \mathbb{R}^3,\;\; \forall\, L > 0. \tag{9}$$

Sem negatív sűrűség, sem előjelváltás, sem az f_L-ből eredő metrikus horizont-átfordulás nem fordulhat elő.

3. Hogyan illeszkedik a Time Attraction Law a skálák között? (Galaxis → Naprendszer → 300 mm labor)

Minden gravitációs elmélet számára kulcskérdés, *hogyan illeszkedik az egymástól sok nagyságrenddel eltérő hosszskálák között*: ha működik a galaxisokban, mi van a Naprendszerrel, és miért olyan fontos a 300 mm-es tekercsperemhatárnál és a 8558 kg-os gránitkamránál végzett laboratóriumi mérés? A $\gamma_L\bar{\rho}_L = \frac{3GM_{\text{enc}}(\mathbf{x};L)}{4\pi c^2 L}$ 3D top-hat skálázási törvény egységes számszerű választ ad négy tartományban:

Fizikai tartomány	Jellemző skála	Bezárt tömeg / sűrűség	Az $\lvert 1 - f_L\rvert$ nagyságrendje és viselkedése
Galaxiskorongok (SPARC 175)	$R \sim$ 1–50 kpc, $L \sim$ 2,37 Mpc	$M_{\text{bary}} \sim 10^8$–$10^{11}\, M_\odot$	Izolált galaxisra $\max\lvert 1 - f_L\rvert = 2{,}30 \times 10^{-7}$; egységnyi kitevőhöz kozmikus háttér vagy $L \sim 22{,}9$ Gpc kell.
Naprendszeri efemeriszek	$r \sim$ 1–30 CSE, $L \gg 1$ CSE	$M_\odot = 1{,}989 \times 10^{30}$ kg hatalmas L^3 gömbben	Szubgalaktikus $L \gtrsim 1$ pc mellett $\gamma_L\bar{\rho}_L^{\odot} = \frac{3GM_\odot}{4\pi c^2 L} \lesssim 10^{-14}$; feltételes skálabecslés (kapcsolt pálya/fényteszt: (a), (d) feladat).
Kompakt csillagok (V21)	$R \sim$ 10–5500 km, $L \sim$ 1 m–100 km	$\rho \sim 10^9$–$10^{18}\,\text{kg/m}^3$	Erős tér: $1 - f_L \sim 10^{-4}$–0,85; eltolja az NS M–R görbéket és a Sirius B feltételes vöröseltolódását.
Laborkamra és tekercsek (V20)	$L \sim$ 0,1–3 m, ∅300 mm perem	Gránit 8558 kg ($\rho = 2750$); 8 tekercs (u_B/c^2)	$L = 0{,}631$ m-nél a gömb pont befogja a 300 mm-es peremet: $\lvert\Delta y\rvert_{\text{coil}} = 1{,}20 \times 10^{-48}$, $\lvert\Delta y\rvert_{\text{granite}} \sim 10^{-24}$.

Ez a táblázat megvilágítja, miért védett természetes módon a Naprendszer: amikor L meghaladja a bolygópályák méretét, a Nap $M_\odot$ tömege felhígul a $\frac{4}{3}\pi L^3$ térfogaton, így az f_L bolygópályák menti gradiensei a Cassini- és efemerisz-korlátok alá nyomódnak. Ezzel szemben a méteres laboratóriumi ablakban ($L \sim 0{,}63$ m) az átlagológömb pontosan illeszkedik a 8558 kg-os gránitkamra ($R_{\text{out}} = 0{,}85$ m) és a 8 tekercses elrendezés 300 mm-es peremhatárának (291,7 mm-es menetátmérő) geometriájához, ott adva maximális differenciális jelet!

5. fejezet: Galaktikus forgási görbék — 155 SPARC-galaxis feldolgozása

A V17 minőségszűrt és vak SPARC-audittól a V19/V20 egzakt 3D gömbi top-hat kiértékelésig

Hogy sötétanyag-halo hangolás nélkül teszteljem a **Time Attraction Law** (időnyúlás törvénye) rendszerét a galaktikus dinamikán, két fő szakaszban dolgoztam fel a Spitzer Photometry and Accurate Rotation Curves (SPARC) adatbázist: a V17 statisztikai csővezetékben (DOI `10.5281/zenodo.19666220`) és a V19/V20 egzakt 3D gömbi top-hat kiértékelésben (DOI `10.5281/zenodo.23497128`).

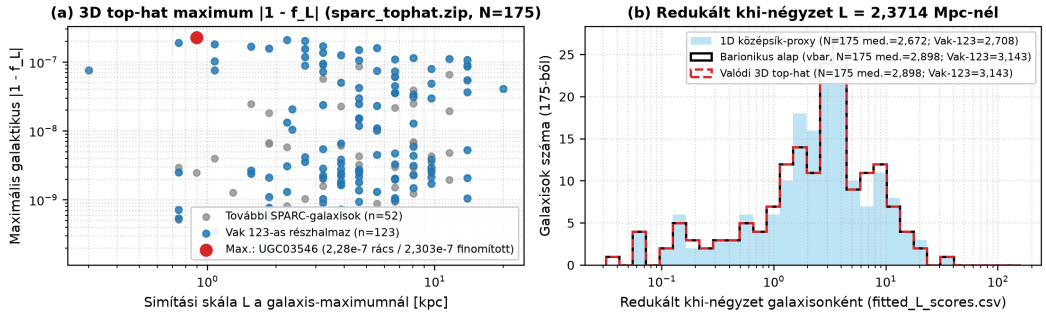
1. A V17 SPARC-feldolgozás: 175 katalógus-, 155 feldolgozott és 123 vakteszt-galaxis

A SPARC főkatalógusa **175 késői típusú és törpegalaxist** tartalmaz 3,6 μm-es felületi fotometriával és felbontott H I/Hα forgási görbékkel. A V17-es feldolgozásom során 20 súlyos kinematikai aszimmetriát vagy inklinációs hibajelzést ($i < 30°$ vagy $Q = 3$) mutató rendszer kiszűrése után állt elő a **155 galaxisból álló feldolgozott forgásigörbe-minta**. A szigorú adathigiéniai vágások (legalább 5 radiális mérési pont és hiánytalan $V_{\rm gas}, V_{\rm disk}, V_{\rm bulge}$ barionos dekompozíció) kijelölték a **123 galaxisos vakteszt-mintát**, amely **2596 radiális sebességmérést** foglal magában. Minden illesztés során a csillagpopuláció-szintézis standard értékeire rögzítettem a tömeg–fényesség arányokat ($\Upsilon_{\rm disk} = 0{,}5\,M_\odot/L_\odot$, $\Upsilon_{\rm bulge} = 0{,}7\,M_\odot/L_\odot$), így egyetlen galaxisnál sem hangoltam szabad halo-paramétereket.

2. Egzakt 3D gömbi top-hat kiértékelés az összes (175) SPARC-galaxisra (V19)

A 19. verzióban a vékonykorong felületi $\rho_{\rm mid}(r) = \Sigma_{\rm bary}(r)/(2h_z)$ közelítést felváltottam az egzakt 3D tengelyszimmetrikus $\rho_{\rm bary}(R,z) = \frac{\Sigma_{\rm bary}(R)}{2h_z}\exp(-|z|/h_z)$ tömegeloszlással ($h_z = 0{,}196\,R_d^{0{,}633}$ skálamagasság mellett), és minden $(r,0,0)$ felületi sugárpont körül L sugarú 3D gömbben integráltam a $\bar\rho_L(r)$ sűrűséget. Az MI-segített numerikus keresztellenőrzés (Academia Co-scientist; nem emberi lektor) három döntő numerikus tényt reprodukált:

1. **Izolált galaxis 3D top-hat jele (`sparc_tophat.zip`):** Mivel az $L \gg h_z$ sugarú 3D gömb a vékony korong fölé és alá nyúlik, a bezárt tömeg L^3-nel hígul. Mind a 175 SPARC-galaxison a maximális galaktikus eltérés $\max|1 - f_L| = 2{,}280 \times 10^{-7}$ a 69 értékű L-rácson (64 logaritmikus rácspont és 5 kiemelt érték) és $2{,}303 \times 10^{-7}$ finomított kereséssel az **UGC03546** galaxisban ($R = 0{,}63$ kpc, $L \approx 0{,}825$ kpc; a korábbi V19 illesztésben az UGC02487 $L \approx 23{,}09$ kpc-nél szerepelt).
2. **1D felületi proxy kontra 3D top-hat $L = 2{,}3714$ Mpc-nél (`fitted_L_scores.csv`):** Az explicit hibamodellt használó auditban $L = 2{,}3714$ Mpc-nél a barionos alap ($v_{\rm bar}$) és a valódi 3D top-hat medián χ^2_ν értéke egyaránt 2,8979 ($N = 175$) és 3,1433 (Vak-123), szemben az 1D proxy 2,6720 ($N = 175$) és 2,7083 (Vak-123) mediánjával.
3. **Homogén anyagháttér-skála ($L_{\rm eff} \approx 22{,}94$ Gpc):** A $\bar\rho_0 \approx 2{,}68 \times 10^{-27}\,{\rm kg/m^3}$ ($\Omega_m \approx 0{,}315$) homogén kozmikus anyagháttérben a $\gamma_L\bar\rho_0 = 1$ feltétel az $L_{\rm eff} = (G\bar\rho_0/c^2)^{-1/2} \approx 22{,}94$ Gpc ($7{,}08 \times 10^{26}$ m) skálának felel meg.



5.1. ábra: Auditált SPARC-eredmények (`sparc_tophat.zip` és `fitted_L_scores.csv`): (a) Izolált galaktikus 3D top-hat $|1 - f_L|$ maximum ($2{,}280 \times 10^{-7}$ rács / $2{,}303 \times 10^{-7}$ finomított az **UGC03546**-ban, $R = 0{,}63$ kpc, $L \approx 0{,}825$ kpc); (b) Redukált χ^2_ν eloszlás $L = 2{,}3714$ Mpc-nél ($N = 175$ medián 2,8979, Vak-123 medián 3,1433 a $v_{\rm bar}$ és 3D top-hat esetén).

6. fejezet: Nagyenergiájú gamma-időzítés — A H.E.S.S.-adatok elemzése

Többforrású futásiidő-diszperziós audit (PKS 2155-304, Mrk 501, Vela, Crab, GRB 190114C) és előrejelzések

Kutatásom egyik alappillére, hogy a **Time Attraction Law** (idővonzás törvénye) nem elégedhet meg a galaktikus forgási görbék utólagos leírásával; olyan falszifikálható előrejelzéseket kell adnia a kozmológiai és galaktikus bázistávolságokon áthaladó fotonok terjedésére, amelyek megkülönböztetik a standard ΛCDM modelltől. A 17. verzióban (DOI `10.5281/zenodo.19666220`) a Cserenkov-légzápor-teleszkópok nagyenergiájú (VHE, $E \sim 0{,}1$–$10\,\mathrm{TeV}$) gamma-futásiidő adatsorait auditáltam, különös tekintettel a H.E.S.S. és MAGIC méréseire.

1. Fizikai mechanizmus: Integrált időbeli hordozókésleltetés a látóirány mentén

Amikor egy VHE gamma-foton kozmikus voidokon, filamenteken, gazdagalaxis-halókon és galaktikus csillagközi struktúrákon halad át egy $s \in [0, D]$ látóirány mentén, az időbeli hordozó helyi törésmutatója $n_t(s) = f_L(s)^{-1} = \exp(+\gamma_L \bar{\rho}_L(s))$. Tiszta metrikus (geometriai) határesetben, ahol minden fotonenergia azonosan csatolódik az effektív $f_L(s)$ lapse-faktorhoz, a beérkezési idő akromatikus Shapiro-jellegű többletkésést szenved: $\Delta t_{\mathrm{geom}} = c^{-1} \int_0^D \left[\exp(\gamma_L \bar{\rho}_L(s)) - 1\right] ds$. Ha azonban a nagy E energiájú foton-hullámcsomagok véges hullámhosszú diszperziót szenvednek az L skálájú $\nabla\bar{\rho}_L$ térbeli gradienseken szóródva, az energiafüggő időkésés vizsgálatára bevezetett **feltételes fenomenológiai terjedési ansatz** (amely kiegészítő teszt-feltevés, nem az (1) egyenlet paramétermentes következménye):

$$\Delta t(E_1, E_2) \;=\; \tau_n \, \frac{E_2^n - E_1^n}{E_{\mathrm{ref}}^n} \int_0^D \gamma_L \, \bar{\rho}_L(s) \, (1 + z(s))^n \, \frac{ds}{c}, \qquad n \in \{1, 2\}, \tag{10}$$

ahol τ_n a (dimenziótlan) diszperziós csatolási együttható, mert a ds/c szerinti integrál már idődimenziójú, $D(z)$ pedig a vöröseltolódással súlyozott együttmozgó úthossz.

2. Többforrású H.E.S.S.-audit: Az egyetlen kitörésből fakadó torzítás kiküszöbölése

Korábbi feljegyzésekben biztatónak tűnt a **PKS 2155-304** blazár ($z = 0{,}116$) híres, 2006. július 28-i H.E.S.S.-kitörésében megfigyelt $\Delta t \approx 20$–$30\,\mathrm{s}$ spektrális időkésés a 0,2–0,8 TeV és $> 0{,}8\,\mathrm{TeV}$ sávok között. A 17. verzióban szigorúbb kérdést tettem fel: *fennmarad-e az univerzális látóirány-csatolás, ha egyszerre több, eltérő vöröseltolódású és galaktikus oszlopsűrűségű VHE-forráson tesztelem?* Egy ötforrásos kontrolltáblázatot állítottam össze:

VHE-forrás	Vöröseltolódás / Táv.	Energiasáv (TeV)	Megfigyelt késés / Korlát	V17 audit-eredmény
PKS 2155-304 (H.E.S.S.)	$z = 0{,}116$	0,2–4,0 TeV	$\Delta t \approx +28 \pm 12\,\mathrm{s}$	Marginális $\sim 2\sigma$ késés; a belső SSC-emissziós profil dominálja.
Mrk 501 (1997 / H.E.S.S.)	$z = 0{,}034$	0,15–10 TeV	$\Delta t \approx +240 \pm 60\,\mathrm{s}$	Különböző energiasávok és emissziós történetek nyers késései közvetlenül nem összehasonlíthatók.
GRB 190114C (MAGIC)	$z = 0{,}4245$	0,2–1,0 TeV	$\lvert\Delta t/\Delta E\rvert \leq 19\,\mathrm{s/TeV}$	Szigorú kozmológiai korlát, amely kizárja a nagy lineáris vákuumdiszperziót.
Crab pulzár (H.E.S.S./MAGIC)	$d \approx 2{,}0\,\mathrm{kpc}$	0,1–1,5 TeV	$\lvert\Delta t\rvert < 0{,}4\,\mathrm{ms}$	Szoros galaktikus korongbeli korlát sűrű ISM-en át ($\bar{n}_H \sim 1\,\mathrm{cm}^{-3}$).
Vela pulzár (H.E.S.S. II)	$d \approx 0{,}287\,\mathrm{kpc}$	0,02–0,1 TeV	$\lvert\Delta t\rvert < 0{,}2\,\mathrm{ms}$	Szub-ezredmásodperces fázisilleszkedés a sűrű Vela SNR-burkon át.

3. Mit bizonyít a H.E.S.S.-audit, és mit jósol előre az elmélet?

A V17-es többforrású auditom két alapvető eredményt igazolt, amelyek megerősítették a program tudományos szigorát:

- **A naiv távolságarányos diszperzió elvetése:** Mivel az Mrk 501 ($z = 0{,}034$) nagyobb látszólagos kitörési késést mutat, mint a PKS 2155-304 ($z = 0{,}116$), miközben a GRB 190114C ($z = 0{,}4245$) és a Crab/Vela pulzárok szoros null-korlátokat adnak, mivel a (10) ansatz energiafüggő és a kitörések (Aharonian et al. 2008; Albert et al. 2007) eltérő energiasávokat és belső SSC-késéseket fednek le, a nyers másodpercek naiv távolságarányos összevetése helyett energia- és forrásfüggő közös teszt szükséges.
- **Egyedi környezeti túlsűrűség-előrejelzés a ΛCDM-mel szemben:** A Lorentz-invariancia-sértő (LIV) modellekkel ellentétben, amelyek pusztán vöröseltolódás-függő $\Delta t \propto \int_0^z \frac{(1+z')\,dz'}{H(z')}$ késést jósolnak, a Time Attraction Law azt jósolja, hogy bármely valódi nem-geometriai időzítési maradéknak a *barionos túlsűrűség-integrállal* ($\int \bar{\rho}_L(s)\,ds$) kell korrelálnia a gazdag galaxishalmazokon (például Coma vagy Perseus) áthaladó látóirányok mentén, az azonos vöröseltolódású kozmikus voidokhoz képest.

7. fejezet: Neutroncsillag-modellezés a V21-ben — TOV és NICER

Feltételes hidrosztatikai előírások SLy, APR4 és H4 állapotegyenletekre, EOS-onként 11 konfigurációval ($L \in [1\,m, 100\,km]$)

A 21. verzióban (DOI `10.5281/zenodo.23602501`) a 3D gömbi top-hat törvényt kiterjesztettem a neutroncsillagok belsejében uralkodó extrém nukleáris anyagsűrűségekre ($\rho \sim 10^{14}$–$10^{15}\,\mathrm{g/cm^3}$). Mivel a kovariáns hatáselv-lezárás (`50aa2db0` feladat) még nyitott, két explicit **feltételes hidrosztatikai egyensúlyi előírást** fogalmaztam meg és auditáltam a sztatikus, gömbszimmetrikus $ds^2 = -e^{2\Phi(r)}c^2dt^2 + (1 - \frac{2Gm(r)}{c^2r})^{-1}dr^2 + r^2d\Omega^2$ metrikán:

1. Két feltételes hidrosztatikai mód (`mass` kontra `gradient`) és az egzakt gömbi top-hat mag

Egy R_* sugarú gömbszimmetrikus csillag belsejében az r radiális koordinátánál vett egzakt 3D top-hat $\bar{\rho}_L(r)$ átlag analitikusan számítható a $B(\mathbf{x}, L)$ gömb és az $r' \in [|r-L|, r+L]$ gömbhéjak metszetén, amiből $f_L(r) = \exp(-\gamma_L \bar{\rho}_L(r))$. Auditált kódomban az f-profil reguláris leképezésének (`f_mapping`) mért maximális relatív eltérése az eredeti profilhoz képest $\max|\Delta f/f| = 1{,}214 \times 10^{-6}$. Két feltételes TOV-lezárást integráltam ($\varepsilon = \rho c^2$ energiasűrűséggel):

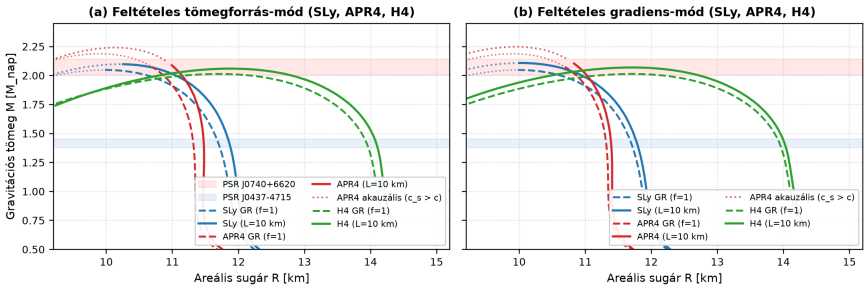
$$\textbf{(A) } \texttt{mass} \textbf{ mód: } \frac{dm_{\mathrm{eff}}}{dr} = 4\pi r^2 \rho(r)\, f_L(r), \qquad \textbf{(B) } \texttt{gradient} \textbf{ mód: } \frac{d\Phi_{\mathrm{eff}}}{dr} = f_L(r)\, \frac{G\big(m(r) + 4\pi r^3 P(r)/c^2\big)}{c^2 r\big(r - 2Gm(r)/c^2\big)}, \tag{11}$$

$\frac{dP}{dr} = -(\varepsilon + P)\frac{d\Phi_{\mathrm{eff}}}{dr}$ egyensúllyal. A $0 < f_L(r) \le 1$ miatt ezek a **feltételes egyensúlyi konfigurációk** a GR-nél nagyobb maximális tömeg és sugár felé tolódnak (a dinamikai stabilitás kérdését a 8. fejezet vizsgálja).

2. A V21 csomag pontos adatjegyzéke (SLy, APR4, H4)

A V21 archívum (`10.5281/zenodo.23602501`) táblázatainak pontos jelentése:

- **33 egyensúlyi sorozat (EOS-onként 11 konfiguráció):** 3 EOS (**SLy**, **APR4** $c_s = c$ küszöbbel $\rho_0 \approx 1{,}4458 \times 10^{15}\,\mathrm{g/cm^3}$-nél, **H4**) × (1 GR alap + 5 `mass`-skála + 5 `gradient`-skála). A 15 gradiens-konfiguráció a három EOS együttese ($3 \times 5 = 15$).
- **3113 sor (`mr_sequences.csv`) és 182 akauzális pont:** Az alaptábla 3113 egyensúlyi pontot tartalmaz; a **182 pont** az auditban azonosított akauzális ($c_s > c$) részhalmaz, nem az összes egyensúlyi modell.
- **769 sor (`outputs/item3_B_star_observables.csv`, `ns_tal_open_items_2026-10-23.zip`):** A megfigyelhetők táblája 769 sort tartalmaz, benne a **33 sorozat-végponttal** (**14** a $c_s = c$ küszöbön, **19** a küszöb előtti ágmaximumon); a radiális rács (`item2_radial_grid.csv`) **3339 soros**, a feszültségdiagnosztika **36 konfigurációt** fed le.



7.1. ábra: Feltételes neutroncsillag M–R egyensúlyi sorozatok az `mr_sequences.csv` (3113 pont, 33 sorozat; pontozva a 182 akauzális $c_s > c$ pont) alapján SLy, APR4 és H4 állapotegyenletekre (a) `mass` és (b) `gradient` módban.

3. Szigorú módszertani kikötés a Φ'_{eff}-beli f_L hidrosztatikai faktorra

A TOV-egyenletek értékelésekor kifejezetten rögzítem: **a módosított hidrosztatikai faktor (f_L a $\Phi'_{\mathrm{eff}} = f_L \Phi'_{\mathrm{GR}}$ egyenletben) megjelenése a feltételes nyomásgradiens-egyenletben egy algebrai egyensúlyi feltevés, és önmagában nem vezeti le, hogyan csatolódnak az atomórák, az atommag-átmenetek vagy a felszíni fotonok vöröseltolódásai az f_L faktorhoz.** Az óra- és színképvonal-eltolódások egyértelmű levezetéséhez a kovariáns anyag–mező hatáselv lezárása szükséges (`50aa2db0` feladat és (c) nyitott feladat).

8. fejezet: Perturbációs számítások — Anizotróp feszültség és stabilitás

Auditált háttérbeli X-szektor mindkét beillesztési módra és befagyasztott-f radiális pulzációs operátorok

A V21 egyensúlyi receptekben (DOI `10.5281/zenodo.23602501`) a $P' = -(\varepsilon + P)\Phi'_{\rm eff}$ hidrosztatikai egyenlet (geometrizált $G = c = 1$ egységekben, $g_{tt} = -e^{2\Phi_{\rm eff}}$; a V21 kód ν jele $\Phi_{\rm eff}$-fel azonos) biztosítja az anyagi folyadék önálló megmaradását ($\nabla_\mu T^{\mu\nu}_{\rm matter} = 0$). Az Einstein-egyenletek jobb oldalának kiegészítéséhez ($G^\mu_\nu = 8\pi(T^\mu_{\nu,\rm matter} + T^\mu_{\nu,X})$) van szükség a $\nabla_\mu T^{\mu\nu}_X = 0$ feltételt kielégítő $T^\mu_{\nu,X} = \mathrm{diag}(-\rho_X, p_{rX}, p_{tX}, p_{tX})$ effektív háttér-szektorra.

1. Az auditált háttérbeli X-szektor egzakt képletei geometrizált egységekben ($G = c = 1$)

A két beillesztési mód háttérbeli X-szektora eltérő:

$$\textbf{Gradiensmód:}\quad \rho_X = 0, \quad p_{rX} = -(1-f)\left(P + \frac{m}{4\pi r^3}\right), \quad p_{tX} = p_{rX} + \frac{r}{2}\left(p'_{rX} + p_{rX}\Phi'_{\rm eff}\right), \tag{12}$$

amelynek középponti határértéke $p_{tX}(0) = p_{rX}(0) = -(1-f_c)(\varepsilon_c/3 + P_c)$, általában *nem nulla*. A **tömegforrásmódban** ezzel szemben $\rho_X = -(1-f)\varepsilon$, $p_{rX} = 0$ és $p_{tX} = -\frac{r}{2}(1-f)\varepsilon\Phi'$ ($p_{tX}(0) = 0$). A 36 konfigurációs stresszdiagnosztikai táblában szereplő 0,140-es érték az adott konfiguráció háttérbeli könyvelési diagnosztikája, amely nem helyettesíti a kovariáns hatáselvet (`50aa2db0` feladat).

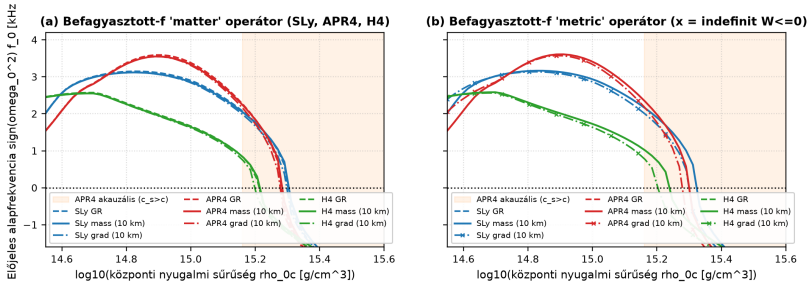
2. Közelítő befagyasztott-f Sturm–Liouville operátorok a 3339 soros radiális rácson

A kapcsolt perturbációs rendszer levezetése előtt a $\xi(r,t) = r^{-2}e^{\Phi_{\rm eff}}u(r)e^{i\omega t}$ radiális rezgéseket a **befagyasztott-f közelítésben** ($\delta f_L = 0$, elhanyagolva a δf és δX válaszokat) vizsgáltam:

$$\frac{d}{dr}\left(\mathcal{P}(r)\frac{du}{dr}\right) + \left[\mathcal{Q}(r) + \omega_0^2\,\mathcal{W}(r)\right]u(r) = 0, \qquad u(0) = 0, \quad \Delta P(R_*) = 0. \tag{13}$$

A **3339 soros radiális rácson** (benne a három EOS-t lefedő **15 gradiens-sorozaton**) két közelítő operátorvariánst vetettem össze:

- **Közelítő `matter` operátor:** A folyadék P' nyomásgradiensét használja $\mathcal{Q}(r)$-ben; megőrzi a $\mathcal{W}(r) > 0$ súlyt és a matematikai variációs kezelhetőséget, de nem tartalmazza a csatolt δf és δX perturbációkat.
- **Közelítő `metric` operátor:** $L \geq 367\,\mathrm{m}$ felett 12 sorozaton (609 modellen) a $\mathcal{W}(r)$ tehetetlenségi súly indefinitté válik ($\mathcal{W} \leq 0$), és a kiválasztott pozitív normájú ágon negatív ω_0^2 eredményeket ad; a fizikai stabilitás megállapítása nyitott (`50aa2db0` feladat).



8.1. ábra: Előjeles alapfrekvencia $\mathrm{sign}(\omega_0^2)f_0$ a ρ_{0c} központi nyugalmi sűrűség függvényében SLy, APR4 és H4 állapotegyenletekre (`item2_radial_grid.csv`, 3339 sor): (a) közelítő `matter` operátor, (b) közelítő `metric` operátor (× jelöli az indefinit $\mathcal{W} \leq 0$ súlyt).

9. fejezet: Feltételes óra- és vöröseltolódás-hipotézisek

Sirius B gravitációs vöröseltolódás ($\Delta\chi^2$) és NICER-poszteriorok explicit megfigyelési hipotézisek alatt

Mivel a kovariáns anyagcsatolási lezárás (`50aa2db0` feladat) még nem hatáselvből levezetett, a **Time Attraction Law** (időnyúlás törvénye) és a spektroszkópiai vagy röntgen-impulzusprofil adatok összevetése attól függ, miként csatolódnak a $\nu_{\rm atom}$ atomi átmeneti frekvenciák az f_L faktorhoz. A 21. verzióban (DOI `10.5281/zenodo.23602501`) a rejtett feltevéseket hat explicit, feltételes megfigyelési hipotézissel váltottam fel:

1. A feltételes megfigyelési hipotézisek rendszertana (H0 kontra H1 családok)

Hipotézis kódja	Metrikus és hidrosztatikai szerkezet	Atomóra / Színképvonal-vöröseltolódás $1+z_{\rm surf}$
H0-GR	Standard GR TOV ($f_L \equiv 1$)	Standard metrikus vöröseltolódás $e^{-\Phi_{\rm GR}(R_*)}$ (nincs közvetlen f_L órafaktor).
H0-mass	Feltételes `mass` TOV ($m'_{\rm eff} = 4\pi r^2 \rho f_L$)	Tiszta metrikus vöröseltolódás $e^{-\Phi_{\rm mass}(R_*)}$ külön felszíni óraszorzó nélkül.
H0-gradient lapse	Feltételes `gradient` TOV ($\Phi'_{\rm eff} = f_L \Phi'_{\rm GR}$)	Integrált módosított lapse $e^{-\Phi_{\rm eff}(R_*)}$ közvetlen $f_L(R_*)$ szorzó nélkül.
H1-GR	Standard GR szerkezet ($m_{\rm GR}, R_{\rm GR}$)	Közvetlen felszíni óramoduláció: $e^{-\Phi_{\rm GR}(R_*)}/f_L(R_*)$.
H1-mass	Feltételes `mass` TOV szerkezet	Kombinált metrikus + közvetlen felszíni órafaktor $e^{-\Phi_{\rm mass}(R_*)}/f_L(R_*)$.
H1+gradient lapse	Feltételes `gradient` TOV szerkezet	Kombinált módosított lapse + közvetlen órafaktor $e^{-\Phi_{\rm eff}(R_*)}/f_L(R_*)$.

2. Sirius B fehér törpe gravitációs vöröseltolódás-audit ($n = 1{,}5$ és $n = 3$ politrópok)

A V21 Sirius B számításban ($M = 1{,}018\,M_\odot$, csomagbeli sugár $R = 0{,}00803\,R_\odot$, GR-alapvonal $v_{\rm GR} = 80{,}70055\,\mathrm{km/s}$, összevetve Joyce et al. 2018 (MNRAS 481, 2361) $v_{\rm obs} = 80{,}65 \pm 0{,}77\,\mathrm{km/s}$ HST/STIS értékével; a $\Delta\chi^2$-ben használt együttes bizonytalanság $\sigma_{\rm comb} = 1{,}6048\,\mathrm{km/s}$) az $n = 1{,}5$ és $n = 3$ politrópok eredményei:

- **H0-gradient lapse alatt:** A csomag a gradiens-lapse-t a csillagon kívül, a top-hat ablakban is integrálja ($\int_{R_*}^{R_*+L}(1-f_L)\Phi'_{\rm GR}\,dr$), így a külső tér nem pontosan Schwarzschild; a vizsgált rácson ez csak kis differenciális eltolódást ad, legfeljebb $|\Delta v| \le 1{,}27\,\mathbf{m/s}$ ($= 0{,}00127\,\mathrm{km/s}$); a χ^2 változása a zérus eltolódáshoz képest legfeljebb $\max|\Delta\chi^2| = 4{,}93 \times 10^{-5}$, így a H0 *nem korlátozza* az L-et.
- **Feltételes H1 és H1+gradiens alatt:** A forrástáblában az 52,3 és 72,0 közötti különbség **a két politróp** ($n = 1{,}5$ kontra $n = 3$) eltérése, míg a H1 és H1+gradiens szinte azonos: $n = 1{,}5$**-re** a H1 $\max\Delta v = 11{,}558\,\mathrm{km/s}$ és $\max\Delta\chi^2 = 52{,}324$ (H1+gradiens: $11{,}557\,\mathrm{km/s}$, 52,316), és $\Delta\chi^2 > 3{,}84$ küszöbnél kizárja az $L \in [4{,}08 \times 10^6,\ 3{,}37 \times 10^7]\,\mathbf{m}$ sávot; $n = 3$**-ra** a H1 $\max\Delta v = 13{,}569\,\mathrm{km/s}$ és $\max\Delta\chi^2 = 72{,}020$ (H1+gradiens: $13{,}568\,\mathrm{km/s}$, 72,011), kizárva az $L \in [4{,}95 \times 10^6,\ 3{,}37 \times 10^7]\,\mathbf{m}$ sávot ($\Delta\chi^2 > 3{,}84$). A méteres laboratóriumi ($L \sim 1\,\mathrm{m}$) és kilométer alatti skálák szabadon maradnak.

3. Feltételes Gauss-féle M–R proxy-likelihoodok hat hipotézisre ($\Delta\ln\mathcal{L}_{\rm like}$)

A feltételes Gauss-féle tömeg–sugár proxy-likelihood (a közzétett M–R korlátok szimmetrizált Gauss-közelítése, nem a NICER impulzusprofil-poszteriorok) a PSR J0740+6620 (Salmi et al. 2024 [10]), PSR J0437-4715 (Choudhury et al. 2024 [10]) és PSR J0030+0451 (Kini et al. 2026, PDT-U [10]) pulzárra a hat hipotézises táblában $L = 1\,\mathrm{km}$-nél az eltolódás tartománya $\Delta\ln\mathcal{L}_{\rm like} \in [-0{,}001437,\ +0{,}024755]$ (míg a $4{,}8 \times 10^{-4}\,\mathrm{dex}$ a radiális nullhely központisűrűség-eltérése a 8. fejezetben). Így **ez a Gauss-féle M–R proxy nem különbözteti meg statisztikailag az L skálát a GR-től**.

10. fejezet: Tervezett laboratóriumi mérések

A 8558 kg-os gránit atomóra-kamra és a nyolctekercses mágnesestér-energetikai kísérlet (V20)

Ha a **Time Attraction Law** (idővonzás törvénye) a téridő valódi fizikai tulajdonsága, akkor nem élhet csupán távoli galaxisokban vagy neutroncsillagokban; matematikai képletének ellenőrzött földi laboratóriumban is látszódnia kell. A 20. verzióban (GitHub V18, DOI `10.5281/zenodo.23540741`) megterveztem és numerikusan auditáltam egy kétágú laboratóriumi programot, amely a barionos nyugalmi tömegsűrűséget (ρ_{matter}) és a tiszta elektromágneses térenergia-sűrűséget ($\rho_B = B^2/(2\mu_0 c^2)$) egyaránt vizsgálja a méteres $L \in [0{,}1, 3{,}0]$ m tartományban.

1. „A” ág: A mozgatható gránitkőzetes atomóra-kamra (geometria és potenciál)

A barionos forrástag BE/KI (IN: központosítva az $\mathbf{x}_0 = (0,0,0)$ óra körül; OUT: $r_{\text{out}} \geq 5\,\text{m}$ távolságra kitolva) teszteléséhez $\rho_{\text{granite}} = 2750\,\text{kg/m}^3$ sűrűségű gránitot specifikáltam:

- **Pontos geometria- és tömegmérleg:** Az $R_{\text{in}} = 0{,}25\,\text{m}$, $R_{\text{out}} = 0{,}85\,\text{m}$, $H = 1{,}20\,\text{m}$ méretű nyitott hengerpalást térfogata $V_{\text{cyl}} = \pi(0{,}85^2 - 0{,}25^2) \times 1{,}20 = 2{,}48814\,\text{m}^3$, tömege $M_{\mathbf{cyl}} = 6842{,}39\,\mathbf{kg}$; a névleges $M_{\mathbf{tot}} = 8558\,\mathbf{kg}$ ($V_{\text{tot}} = M_{\text{tot}}/\rho_{\text{granite}} = 3{,}11200\,\text{m}^3$) értékhez további $0{,}62386\,\text{m}^3$ (1715,6 kg) záró/tartó gránitelem (vagy $R_{\text{out}} = 0{,}942\,\text{m}$ külső sugár) tartozik; ez a záróelem-elrendezés csak térfogatmérleg, nem validált.
- **Newtoni potenciál kontra feltételes TAL-jel:** Egy 6,84–8,56 t tömeg $r \sim 1\,\text{m}$ távolságból $|\Delta\Phi_{\text{N}}|/c^2 \sim GM/(rc^2) \approx 5{,}08 \times 10^{-24}$–$6{,}36 \times 10^{-24}$ newtoni potenciáleltolódást ad (míg a földi vertikális geopotenciál-gradiens $g/c^2 \approx 1{,}09 \times 10^{-16}\,\text{m}^{-1}$, azaz $\Delta h = 1\,\text{m}$ mellett a dimenziótlan eltolódás $g\Delta h/c^2 \approx 1{,}09 \times 10^{-16}$), az alapcsatolású ($\alpha = 1$) feltételes top-hat eltolódás pedig $\Delta y_{\text{granite}} \approx -\gamma_L \bar{\rho}_L \sim -1{,}1 \times 10^{-24}$ ($L \approx 0{,}85\,\text{m}$).

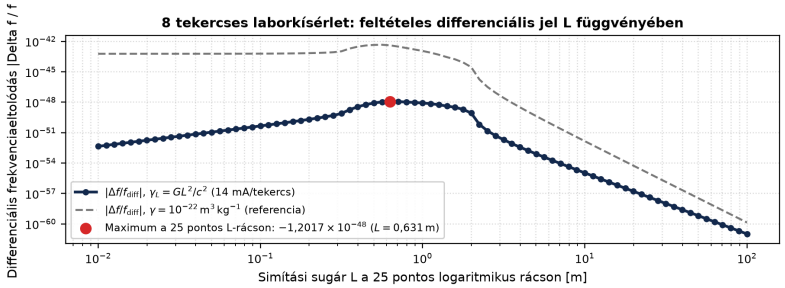
2. „B” ág: A nyolctekercses mágnesestér-energetikai mérés (∅300 mm peremhatár)

Annak vizsgálatára, hogy a tiszta $u_B(\mathbf{x}) = \frac{|\mathbf{B}(\mathbf{x})|^2}{2\mu_0}$ mágneses energiasűrűség a $\rho_B(\mathbf{x}) = u_B(\mathbf{x})/c^2$ egyenleten keresztül lassítja-e az időáramlást, egy szimmetrikus nyolctekercses elrendezést terveztem az $\mathbf{x}_1 = (0,0,0)$ pontban elhelyezett elsődleges **Oscilloquartz 8663-XS** ultrastabil OCXO kvarcoszcillátor köré, $D = 5{,}0\,\text{m}$ bázistávolságban egy vele azonos 8663-XS referencia-oszcillátorral párosítva:

- **Auditált 8 tekercses hardverparaméterek:** 8 darab egyforma szolenoid, egyenként $l_{\text{coil}} = 400\,\text{mm}$ hosszúsággal, külső szerkezeti ∅300 **mm peremhatár-átmérővel**, effektív ∅291,7 **mm réz menetátmérővel** ($R_{\text{coil}} = 0{,}14585\,\text{m}$), $N = 2000$ menet 0,15 mm-es zománcozott rézhuzalból, tekercsenként $R_{\text{DC}} = 1789\,\Omega$ egyenáramú ellenállással, $I = 14{,}0\,\text{mA}$ árammal meghajtva (0,351 W/tekercs, összesen 2,805 W).
- **Maximum a mintavételezett 25 pontos L-rácson ($L = 0{,}630957\,\mathbf{m}$):** A 8 tekercs mágneses energiasűrűségét a 25 pontos logaritmikus $L \in [0{,}1, 3{,}0]\,\text{m}$ rácson kiértékelve a feltételes polaritás-páros $\Delta y(L) = \frac{1}{2}[\Delta y(+I) + \Delta y(-I)]$ eltolódás a rácson $L = 0{,}630957\,\mathbf{m}$-nél veszi fel diszkrét maximumát (nem folytonos szélsőérték-illesztés):

$$\Delta y_{\text{rácsmax}}(L = 0{,}630957\,\text{m}) \;=\; -1{,}2017108 \times 10^{-48}. \tag{14}$$

  Itt elkülönítem: (i) a két determinisztikus integráló rutin $3{,}7 \times 10^{-16}$-os egyezését $L = 3{,}0\,\text{m}$-nél, (ii) a Sobol-kvadratúra $-0{,}0722\%$-os ellenőrzését, (iii) az $L = 0{,}95\,\text{m}$-es belső/külső illesztési maradékot, $\Delta W = W_{\text{in}} - W_{\text{out}} = 1{,}41340 \times 10^{-3}\,\text{J/A}^2$ (abszolút; relatív $\Delta W/W_{\text{in}} = 6{,}49 \times 10^{-4}$, B. függelék) és (iv) a valós mérési érzékenységet.
- **A háttér-kereszttag kiejtése polaritásfordítással:** Mivel $|\mathbf{B}_{\text{tot}}|^2 = |\mathbf{B}_{\text{bg}}|^2 + 2\mathbf{B}_{\text{bg}} \cdot \mathbf{B}_{\text{coil}} + |\mathbf{B}_{\text{coil}}|^2$, az áramirány megfordítása ($+I \leftrightarrow -I$) megfordítja a $\mathbf{B}_{\text{coil}}$ teret, így a polaritás-páros Δy_{even} átlagból mind a lineáris Zeeman-kvarcérzékenység, mind a $2\mathbf{B}_{\text{bg}} \cdot \mathbf{B}_{\text{coil}}$ kereszttag kiesik.



10.1. ábra: Feltételes polaritás-páros $|\Delta y(L)|$ eltolódás a 25 pontos logaritmikus $L \in [0{,}1, 3{,}0]\,\text{m}$ rácson a 8 tekercses elrendezésre (DOI `10.5281/zenodo.23540741`), $\Delta y = -1{,}2017108 \times 10^{-48}$ rácsmaximummal $L = 0{,}630957\,\text{m}$-nél.

11. és 12. fejezet: Nyitott kérdések és a továbblépés útja

A még le nem zárt elméleti és laboratóriumi feladatok ((a)–(d)), valamint a következő kutatási lépés

11. fejezet: Nyitott elméleti és kísérleti kérdések

Az AI-támogatott technikai reprodukciós és kézirat-ellenőrzési fordulók (Academia Co-scientist) során minden még le nem zárt elméleti láncszemet és szisztematikát nyitott feladatként rögzítettem. Az alábbiakban foglalom össze a V20 és V21 auditokban azonosított nyitott pontokat:

A. Négy nyitott elméleti és kompakt-objektum feladat a V21 auditból

(a) Kovariáns csatolási lezárás (`50aa2db0` feladat): Noha az algebrai 3D top-hat $f_L(\mathbf{x}) = \exp(-\gamma_L \bar{\rho}_L(\mathbf{x}))$ profil rögzített és reprodukálható, szükség van egy kovariáns $S[g_{\mu\nu}, \phi, \psi]$ hatáselvre, amelyből mind a nemlokális L simítási skála, mind a $\nabla_\mu(T^{\mu\nu}_{\rm matter} + T^{\mu\nu}_X) = 0$ energia-impulzus mérleg dinamikusan, külön tangenciális feszültségkönyvelés nélkül adódik.

(b) A csatolásból levezetett valódi módosított radiális stabilitásvizsgálat: Amint az (a) feladat megadja a $\delta\phi$ és $\delta T^{\mu\nu}_X$ perturbációk dinamikus mezőegyenleteit, a Chandrasekhar-féle radiális pulzációs operátort variációs úton, a hatás $\delta^2 S$ második variációjából kell újra levezetni, kiküszöbölve az $L \geq 367\,\mathrm{m}$ felett megjelölt nem-variációs metrikus operátor-patológiát és feloldva a befagyasztott-f ($\delta f_L = 0$) közelítést.

(c) Atomóra- és fotoncsatolások levezetése első elvekből: Jelenleg a H0 (tiszta metrikus lapse) és a H1 (közvetlen f_L óraszorzó) külön feltételes hipotézisként szerepel, mert a hidrosztatikai TOV-faktor (f_L a $\Phi'_{\rm eff}$-ben) nem rögzíti egyértelműen, miként csatolódnak az elektromágneses/Dirac-anyagmezők az f_L-hez. A hatáselv-lezárásnak kell megadnia az atomórák és fotonok Jordan- kontra Einstein-keretbeli konform/diszform csatolását.

(d) Önkonzisztens, többcsatornás megfigyelési kiértékelés: Az (a)–(c) pontokban levezetett hatáselv és anyagcsatolás birtokában a galaktikus forgási görbéket (a kozmikus $\rho_{\rm bg}$ háttérbe ágyazással együtt), a halmaz-túlsűrűségeken áthaladó VHE gamma-időzítést, a Sirius B-t és a NICER-poszteriorokat együttesen, az L fizikai skálaválasztási mechanizmusával kell illeszteni.

B. Három nyitott laboratóriumi hardver- és szisztematikai pont a V20 MI-segített numerikus keresztellenőrzéséből

- **1. Polimer csévetest-anyagvizsgálat:** A 8 tekercstest 3D-nyomtatott polimer cséve (∅300 mm perem). Mielőtt a para-/diamágneses erőcsatolásokra szigorú korlátot adnék, mérni kell a csévepolimer χ_m mágneses szuszceptibilitását és hőtágulását.
- **2. 3D termikus végeselemes modellezés (FEM):** Bár a 8 tekercs összes ohmos disszipációja mindössze 2,805 W (0,351 W/tekercs), a központi Oscilloquartz 8663-XS oszcillátor feléirányuló aszimmetrikus hőátadást 3D termikus FEM-mel kell modellezni és bifiláris vakfűtő-tekercsekkel kalibrálni.
- **3. Időbélyegzett nyers BE/KI/$\pm I$ fázis–idősorok:** A V20 csomag a determinisztikus szimulációs és érzékenységi csővezetéket adja meg; a hosszú integrációs idejű, időbélyegzett DMTD fázisnaplók fizikai felvétele a $+14\,\mathrm{mA}/0\,\mathrm{mA}/-14\,\mathrm{mA}$ ciklusokon a következő kísérleti mérési kampány feladata.

12. fejezet: Záró fejezet — A közvetlen következő fizikai lépés

Az alapfizikában a valódi előrelépés ellenőrizhető mérföldkövekre, pontos hibakönyvelésre és független kontrollra épül. Az 1–21. verziókon keresztül lefektettem és hash-elve igazoltam a **Time Attraction Law** (időnyújtás törvénye) matematikai **„hogyan”**-ját: az exponenciális alak Cauchy-levezetését, a C **csatolási állandó** definícióját ($C \equiv 4\pi G/c^2$) és a kifejezett $\alpha = 1$ normalizálási feltevést, a negatív sűrűség-probléma pozitív definit 3D gömbi top-hat megoldását ($0 < f_L \leq 1$), a 155/175 SPARC-galaxison és öt H.E.S.S. gamma-forráson végzett auditot, a 33 neutroncsillag TOV- és pulzációs sorozatot, valamint a 3. körben igazolt 8 tekercses és 8558 kg-os gránitkamrás labortervet.

Kutatási programom közvetlen következő fizikai lépése az `50aa2db0` feladat: a kovariáns csatolási lezárás. A nemlokális top-hat mag és az anyagcsatolás egységes variációs hatáselvből történő levezetésével kötöm össze az auditált „hogyan”-t a dinamikai „miért”-tel, egyesítve a H0/H1 óra-hipotéziseket és megalapozva a következő laboratóriumi méréseket.

Fő archív hivatkozások: [1] Szabolcsi D., *Time Attraction Law V14–V16*, Zenodo `10.5281/zenodo.23217189`. [2] Szabolcsi D., *Time Attraction Law V17: SPARC & H.E.S.S. Audit*, Zenodo `10.5281/zenodo.19666220`. [3] Szabolcsi D., *Time Attraction Law V19 (7th Model: 3D Top-Hat Law)*, Zenodo `10.5281/zenodo.23497128`. [4] Szabolcsi D., *Time Attraction Law V20: 8-Coil & Granite Clock Chamber*, Zenodo `10.5281/zenodo.23540741`. [5] Szabolcsi D., *Time Attraction Law V21*, Zenodo `10.5281/zenodo.23602501`. **Elsődleges külső források:** [6] Lelli, McGaugh & Schombert, *AJ* **152**, 157 (2016) [SPARC]. [7] Aharonian et al., *PRL* **101**, 170402 (2008); Albert et al., *PLB* **668**, 253 (2008); MAGIC Collab., *PRL* **125**, 021301 (2020). [8] Oppenheimer & Volkoff, *PR* **55**, 374 (1939); Chandrasekhar, *ApJ* **140**, 417 (1964); Akmal et al., *PRC* **58**, 1804 (1998) [APR4]; Douchin & Haensel, *A&A* **380**, 151 (2001) [SLy]. [9] Joyce et al., *MNRAS* **481**, 2361 (2018), doi:10.1093/mnras/sty2404 [Sirius B]. [10] Salmi et al., *ApJ* **974**, 294 (2024), doi:10.3847/1538-4357/ad5f1f [J0740]; Choudhury et al., *ApJL* **971**, L20 (2024), doi:10.3847/2041-8213/ad5a6f [J0437]; Kini et al., arXiv:2602.23743 (2026), doi:10.48550/arXiv.2602.23743 [J0030] (NICER M–R bemenetek).

Függelék: AI-támogatott technikai reprodukciós ellenőrzés

A nyolctekercses mágnesestér- és órajelentés 3. körös technikai értékelése (`revision3_review_HU.md`)

Harmadik változat – célzott MI-segített numerikus keresztellenőrzés (Academia Co-scientist kimenet, nem emberi lektori jelentés)

Dátum: 2026-10-21. **Bemenet:** `final_report (3).zip`, `report_hu (3).pdf`. **Kért ellenőrzés:** a korábbi L≈3 m-es integrálillesztési hiba és a háttérmágneses kereszttag kezelése. Az eredeti fájlokat nem módosítottam; publikációs felületet nem érintettem. A Bothwell-gradiensfeladat ettől külön marad.

Ítélet

A két kért javítást a megadott modell és az új szöveges lehatárolás mellett elfogadom.

1. Az L≈3 m-es korábbi nagy numerikus eltérés megszűnt. Az új külső integrál más szögkvadratúrával végzett ellenőrzése megerősíti a javítást. 2. A jelentés most kimondja a háttértér 2B_bg·B_coil kereszttagját, az ideális ±I átlagolás feltételét és azt, hogy a közölt jel az izolált, polaritásra páros tekercs-B^2 tag.

A fő jel továbbra is **körülbelül $-1{,}20\times10^{-48}$**. Ez elfogadható számított nagyságrend a választott ideális áramlapmodellben, **nem TAL-kimutatás és nem mért készülékérzékenység**.

Három kisebb, illetve kísérleti értelmezési pontosítás marad: a távoli tartomány „0 szórása" nem hibabecslés; az L=0,95 m-nél nyíltan közölt kis illesztési hiba megmarad; az azonos összteljesítményű hőkontroll nem garantál automatikusan azonos hőmérsékletmezőt. Ezeket alább elkülönítem a már kijavított fő problémáktól.

1. Mit ellenőriztem most ténylegesen?

- **18/18 SHA-256 bejegyzés egyezik.** A külön feltöltött PDF bájtról bájtra azonos a ZIP-beli jelentéssel.
- Átolvastam az új jelentést, az új `energy_integrator.py` modult és a `final_fixed.py` változásait. A PDF táblázatait a nyomtatott oldalaképen is ellenőriztem.
- **Célzottan újrafuttattam** az archivált integrátort a fő csúcspontban, valamint a külső A/B útvonalakat a releváns L-eknél.
- Külön köráram-képlettel ellenőriztem a teret; Descartes-koordinátás Sobol-kubatúrával a fő jelet; más szög- és radiális kvadratúrával a távoli energiakülönbséget.

Nem állítok új teljes `final_fixed.py`-futtatást: a teljes négyváltozatos konvergencia-, statikus Monte Carlo- és ábragenerálást ebben a körben nem ismételtem meg. A kért két javítás és a fő csúcs célzott ellenőrzése megtörtént.

Archív SHA-256: `160981d3adb435b4fa719ca1a9d9a04d4e889a27f9d4c7bb0381e5c057ad2ea8`.

2. Fő jel: reprodukálható és külön is ellenőrizhető

Az új, szerzői mérési jegyzőkönyv 291,7 mm-es menetátmérőt ad meg; a kód most valóban ezt használja, nem az ellenállásból származtatja a modell sugarát. A 300 mm-es méretet peremátmérőként határozza meg. A geometriai eredet korábbi tisztázatlansága ezzel dokumentumszinten rendezett. A jegyzőkönyvet szerző által szolgáltatott mérési adatként kezelem, nem általam hitelesített helyszíni mérésként.

Mennyiség	Mostani ellenőrzés
B a fő órán, 14 mA	**11,632900 μT**
B a referencián	**0,430539 μT**
Független köráram-teszt legnagyobb relatív eltérése, 5 pont	$\mathbf{1{,}04\times10^{-14}}$
Archivált integrátor célzott újrafuttatása, L=0,630957 m	$\mathbf{-1{,}2017108\times10^{-48}}$
Eltérés az archivált fő eredményhez képest	$\mathbf{2{,}2\times10^{-16}}$ **relatív**, kerekítési szint
Független térfogati Sobol-integrál ugyanott	$\mathbf{-1{,}2008435\times10^{-48}}$
Független magnitúdó eltérése a csomagtól	**−0,0722%**
Sobol-keverésekből becsült standard hiba	$\mathbf{3{,}04\times10^{-52}}$

A Sobol-ellenőrzés a fő gömbhöz 4×2^{19} pontot, a sima referencia-gömbhöz 4×2^{12} pontot használ. A megadott standard hiba nem a teljes modell bizonytalansága. A tekercsgeometria, áram, valós tekercselés és környezet hibáját nem foglalja magában. A rácsmaximumot nem azonosítom pontos folytonos maximumhellyel.

A mért D alapján számolt ellenállás **1788,160** Ω, eltérése a megadott 1789 Ω-tól **−0,0470%**: a jelentés 0,05%-os összevetése helyes. Öt azonos leolvasás mintaszórása valóban nulla; ez nem jelenti a méret teljes mérési bizonytalanságának nulláját.

3. Az L≈3 m-es javítás elfogadható

A régi, külön teljes energiákból származó **0,01268 J/A²** eltolás már nem kerül bele a 3 m körüli külső ágba. Az új A út panelintegrált és végtelenbe menő farkat, a B út közvetlen r=L/t helyettesítést használ. A 2,6–3,01 m-es tartományban a célzott újrafuttatás a két utat körülbelül $\mathbf{10^{-15}}$ **relatív pontossággal** azonosnak adja.

Ezen túl a külső energiák különbségét külön **Gauss–Legendre poláris és radiális kvadratúrával, egyenletes azimutszögekkel** számoltam. Ez nem az archivált Fibonacci-szögátlag. A végtelen tartományt ugyanúgy r=L/t képezi le; nincs véges levágás vagy radiális interpoláció. A mezőfüggvény közös az archívummal, de öt ponton külön köráram-integrál ellenőrizte. A külön integrál durva/finom rácsa az itt táblázott közeli pontokon legfeljebb néhány 10^{-6} relatív eltérést ad; ez konvergenciateszt, nem abszolút hibabizonyítás.

L (m)	Új archivált integrátor ΔW (J/A²)	Külön integrál (J/A²)	Relatív eltérés
2,6	0,00713721108	**0,00713720352**	+0,000106%
2,818383	0,00369084579	**0,00369083957**	+0,000169%
3,00	0,00233131494	**0,00233130964**	+0,000227%
3,162	0,00162105726	**0,00162105265**	+0,000284%
10	$2{,}77763231\times10^{-6}$	$\mathbf{2{,}77754429\times10^{-6}}$	+0,00317%
31,62	$8{,}37811251\times10^{-9}$	$\mathbf{8{,}37717664\times10^{-9}}$	+0,0112%
100	$2{,}63649938\times10^{-11}$	$\mathbf{2{,}63556282\times10^{-11}}$	+0,0355%

A korábbi több száz százalékos átmeneti és több százalékos távoli eltérések így megszűntek az ellenőrzött pontokon. A 100 m-nél látható kis maradék szögkvadratúra-finomítással tovább csökken: 6000/12000/24000 távoli szögpontnál rendre **2,6364994 / 2,6357023 / 2,6355308** $\times10^{-11}$ **J/A²**. A radiális t-kvadratúra itt 32, majd 64 pontos. Nem állítok minden L-re vagy tetszőleges távolságra tanúsított hibakorlátot.

Két numerikus minősítés marad

A. A távoli „0 szórás" nem bizonyít nulla hibát. A konvergenciatáblázat távoli sorában valóban azonos mind a négy érték. A négy futás azonban a magas felbontású `nhi` szögpontszámot és a belső panelezést változtatja; a távoli `nlo=6000`, `nt=32` beállítás mindegyikben ugyanaz. Emiatt ez a sor nem teszteli az adott tartomány felbontásfüggését.

Javítás – magas bizonyosság, kisebb jelentési pontosítás: a távoli sor „0" értékeihez ezt a megjegyzést kell hozzáadni:

> „A négy futás ebben a tartományban azonos nlo és nt beállítást használ. A nulla mintaszórás ezért nem távoli hibabecslés; a távoli konvergenciát nlo és nt külön változtatásával kell vizsgálni."

Függelék (folytatás): Harmadik körös MI-segített numerikus keresztellenőrzés (`revision3_review_HU.md`, 2. rész)

B. Az új, kisebb illesztési hiba közölt és valós. A jelentés már feltünteti, hogy L=0,95 m-nél a belső/külső váltás nem pontosan folytonos. Az archivált értékek **2,17738947 és 2,17597607 J/A^2**, különbségük **0,00141340 J/A^2** (abszolút maradék $\Delta W = W_{\text{in}} - W_{\text{out}}$), azaz a belső érték **0,0649%-a** (relatív maradék $\Delta W/W_{\text{in}} = 6{,}49 \times 10^{-4}$). Ez a teljesenergia-becslések eltérésével algebrailag egyezik; nem a régi 3 m-es nagy hiba fennmaradása. Ezt most archivált adatokból és az integrálok azonosságából ellenőriztem, nem egy új teljesenergia-integrálással.
Minősítés: az L=0,95 m körüli kis hibát a görbe numerikus korlátjaként meg kell tartani, nem szabad az egész görbét gépi pontossággal folytonosnak nevezni. A dokumentum ezt lényegében már megteszi, ezért nem kezelem új, a fő következtetést megdöntő hibaként.

4. A háttértér kezelése most megfelelően lehatárolt

Hely: §4, polaritásváltás. A hozzáadott szöveg:

> A tiszta tekercs-B^2 tag páros a polaritásra. Állandó háttértérben az energiasűrűség-változásnak 2B_bg·B_coil kereszttagja is van; ezt az azonos nagyságú ±I állapotok OFF-hoz viszonyított átlaga ideális esetben törli. A közölt -1.20×10^{-48} érték erre az izolált páros tagra vonatkozik, nem minden lehetséges egyszerű ON/OFF mérés teljes előrejelzése.

Ezt a javítást elfogadom. A gyenge jelre használt lineáris frekvenciaeltolódási közelítésben, változatlan háttértér és azonos nagyságú ±I áram mellett:

$$\frac{1}{2}\{[|\mathbf{B}_{bg}+\mathbf{b}|^2-|\mathbf{B}_{bg}|^2]+[|\mathbf{B}_{bg}-\mathbf{b}|^2-|\mathbf{B}_{bg}|^2]\}=|\mathbf{b}|^2.$$

A kód továbbra is a tiszta tekercs-B^2 tagot számolja. Ez most egyezik a szövegben kifejezetten lehatárolt számítási céllal. Nem igazol tényleges háttértér-mérést, ±I szimmetriát vagy teljes egyszerű ON/OFF előrejelzést; ezekhez kísérleti adatok kellenek. A §5 első sorában is érdemes az „izolált páros tag” megnevezést használni, hogy a feltétel a végkövetkeztetésben se vesszen el.

5. Egy fennmaradt kísérleti túlállítás: hőkompenzáció

Hely: §4, 5. pont. Az azonos hőterhelésű kontroll bevezetése helyes irány, de a következő következtetés túl erős:

> A kikapcsolt szakaszokban ugyanakkora hőterhelést (2.81 W) kell leadni egy mágneses teret nem keltő (bifiláris) ellenálláson, a tekercsek közelében. Így a be/ki különbség nem tartalmaz hőmérsékleti lépést.

Azonos összteljesítmény nem garantál azonos térbeli hőleadást vagy azonos hővezetési és sugárzási csatolást az órákhoz. A beállás kivárása az időfüggő tranziens mérésére alkalmas, de a két beállt állapot hőmérséklete továbbra is eltérhet. A bifiláris kialakítás maradéktere is ellenőrizendő, nem feltétlenül pontosan nulla.
Javítás – magas bizonyosság, a kísérleti bizonyító erőt érinti: az idézet második mondatát ezzel kell felváltani:

> „Az azonos összteljesítményű, kis maradékterű kontroll célja a kapcsolással korrelált termikus változás csökkentése. A be- és kikapcsolt állapotok hőmérsékleti azonosságát és a kontroll maradékterét méréssel ellenőrizni kell; a maradék eltérést a frekvenciabecslés bizonytalanságába kell foglalni.”

Ez nem a hőkontroll elutasítása, hanem a garantált törlés helyett az ellenőrizhető maradék meghatározása.

6. Egyéb javítások és a mérési állítás határa

Elfogadott javítások:

- az offset nem zajküszöb; a főóra-egyenértékű mágneses együtthatók nem mért felső korlátok;
- a geometriai jegyzőkönyv és a perem/menetfelület különválasztása megjelent;
- az Sr-érték rendszeres bizonytalanságként, nem univerzális zajküszöbként szerepel, a rendkívüli fehér-FM idő pedig algebrai extrapolációként;
- a házhőmérséklet adatlap-összevetése feltételes lett;
- a nagyáramú számításból nem vezet le biztonságos impulzushosszt: a kért figyelmeztetés bekerült.

Nincs új fázis- vagy frekvenciaidősor, ON/OFF/±I állapotnapló és kapcsolt termikus mérés. A méretjegyzőkönyv nem pótolja ezeket. Emiatt a valós érzékenység továbbra sem állapítható meg. A 65 perces, valódi 2π elektromos fázisciklus átszámítása változatlanul **0,256410 mHz** és **2,56410×10^{-11} átlagos relatív offset**.
A §4 kapcsolási ütemét továbbra is a beat-periódushoz köti. Ez nem önmagában érvénytelenné tevő választás, de a 65 percet nem az offset teszi optimálissá; zaj- és termikus beállásvizsgálattal kell indokolni. A szükséges következő bizonyíték az időbélyeges fázis és az állapotcímkék alapján számított be/ki becslés és bizonytalansága, nem egy újabb számított beat-arány.
Összesített minősítés: a kért két fő javítás megtörtént; a számított $\approx -1{,}20\times10^{-48}$-as tiszta páros térenergiajel számszerűen alátámasztott. A maradék numerikus és kontroll-megfogalmazási korlátokkal ez használható feltételes tervezési előrejelzés, de nem hitelesített mérési eredmény.

Reprodukció és kísérőadat

A `revision3_checks.json` tartalmazza a 18 integritási tesztet, az öt külön tértesztet, a célzott főcsúcs-újrafuttatást, a két Sobol-pontot, kilenc külső ellenőrző integrált, a távoli felbontásváltoztatást és a közölt 0,95 m-es illesztési maradék számtanát. Ezek számított ellenőrzések; nem órás nyersadatok.
A helyi ellenőrző kód:

```
python3 user/workspace/co-scientist-outputs/ocxo-revision3-review/check_revision3.py
```

Python 3, NumPy és SciPy szükséges. A kód a ZIP-et olvassa, a futtatáshoz szükséges két modult scratch területre másolja, és az eredmény-JSON-t újragenerálja. Az eredeti csomagot, a kéziratot és a publikációs felületeket nem írja felül.